

대만 사례 — 수기개표·사전투표 없는 "클린 선거"에서도 동일 득표쌍은 수천 쌍

작성일 2026년 6월 10일 대상 대만 제15·16대 총통선거 (2020 차이잉원 / 2024 라이칭더) 자료 출처 대만 중앙선거위원회 선거자료고 db.cec.gov.tw · 정부자료개방플랫폼 data.gov.tw (투개표소별 득표, votedata.zip) 관련 보고서 「2026년 6·3 지방선거 '사전투표 동일 득표쌍' 의혹」(본편)

1. 왜 대만인가

부정선거를 주장하는 쪽에서 자주 **"대만처럼 사전투표를 없애고 전면 수기(손)개표를 하면 깨끗하다"**고 말합니다. 그렇다면 그 대만 선거에는 "동일 득표쌍"이 없어야 할 것입니다.

실제로 그런지 **대만 중앙선거위원회의 투개표소별 공식 개표결과**로 직접 확인했습니다. 대만 총통선거는 **사전투표가 없고, 전 투표소에서 100% 수기 개표**합니다.

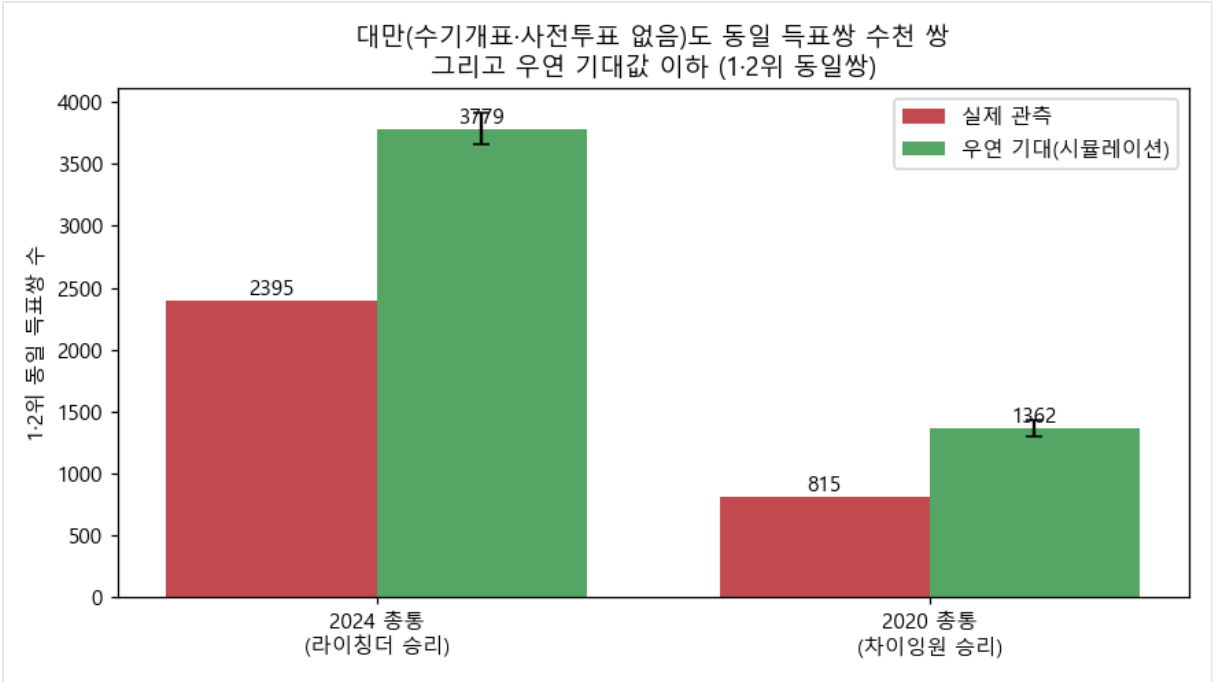
2. 데이터

선거	승자(정당)	투개표소	후보 수	개표 방식
2020 제15대 총통	차이잉원(민진당)	17,226	3명	전면 수기개표·사전투표 없음
2024 제16대 총통	라이칭더(민진당)	17,795	3명	전면 수기개표·사전투표 없음

각 투개표소(投開票所)의 후보별 득표를 한국 분석과 똑같은 방법으로 전수 집계해 1·2위 동일 득표쌍을 셧습니다.

3. 결과 — 동일쌍이 "수천 쌍"

선거	1·2위 동일쌍 (관측)	우연 기대(시뮬레이션)	후보 전원(3명) 득표 완전일치
2024 (라이칭더)	2,395쌍	3,779 (95% 3,655~3,918) · p=1.00	5쌍
2020 (차이잉원)	815쌍	1,362 (95% 1,293~1,435) · p=1.00	16쌍



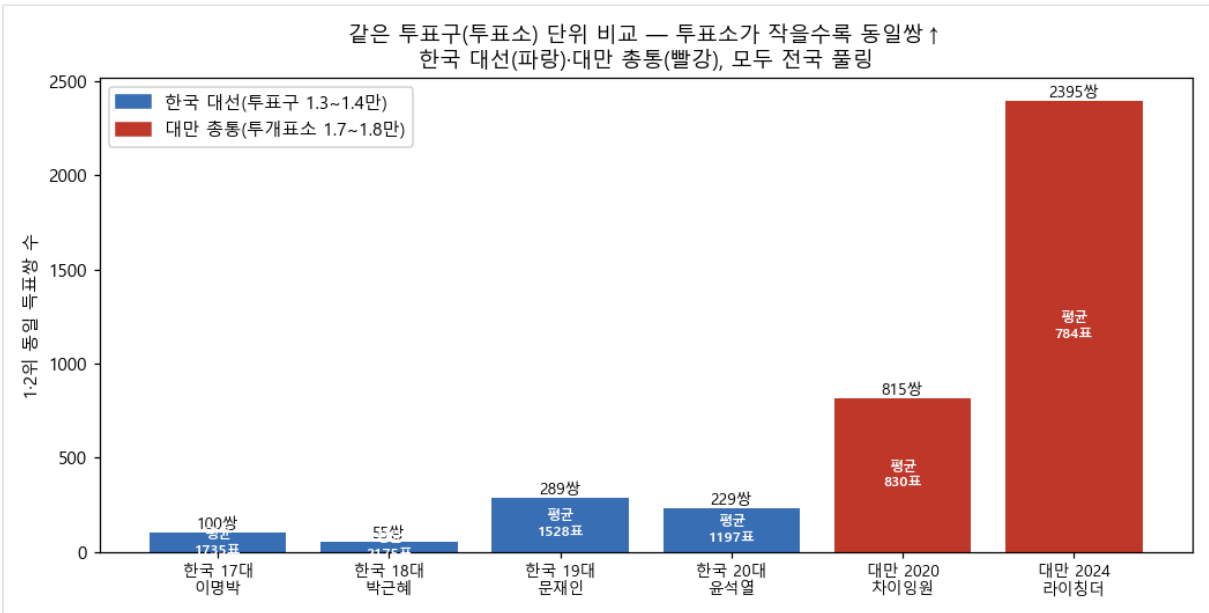
- 한국에서 "6쌍"이 부정선거 근거로 제기됐지만, 수기개표·사전투표 없는 대만에는 1·2위 동일쌍이 수천 쌍 있습니다.
- 심지어 세 후보 득표가 통째로 똑같은 투개표소 쌍도 있습니다(2024년 5쌍, 2020년 16쌍). 예: 2024년 두 투개표소가 나란히 (柯文哲 278, 賴清德 395, 侯友宜 312) 로 완전 동일.
- 그런데도 관측치는 우연 기대값보다 적습니다(p=1.00). 한국·과거 대선과 똑같은 패턴입니다.

"동일쌍 = 조작"이라면, 부정선거론자들이 본받자던 대만이 한국보다 수백 배 더 부정선거가 됩니다. 명백한 모순입니다.

4. 공정한 비교 — 같은 "투표소(투표구)" 단위로

대만 투개표소(약 1.8만)와 비교하려면 한국도 같은 **투표구(실제 투표소)** 단위로 봐야 합니다. 한국 대선 역시 투표구가 **1.3만~1.4만 개**로 같은 자릿수입니다(앞 보고서 REPORT2의 과거 대선 데이터, 전국 폴링 기준). 같은 단위로 놓고 비교하면:

선거 (투표구 단위)	투표소 수	평균 득표/투표소	1·2위 동일쌍(전국 폴링)
한국 18대 (박근혜·2012)	13,542	2,175	55
한국 19대 (문재인·2017)	13,964	1,528	289
한국 20대 (윤석열·2022)	14,464	1,197	229
대만 2020 (차이잉원)	17,226	830	815
대만 2024 (라이칭더)	17,795	784	2,395



- 대만이 더 많은 이유는 **두 가지가 함께** 작용하기 때문입니다.
 - ① **투표소가 더 많다**: 대만 약 1.7~1.8만 vs 한국 1.3~1.4만 → 서로 비교할 수 있는 쌍이 약 **1.7배** (C(N,2): 약 1.58억 vs 0.92억) 많습니다.
 - ② **투표소당 투표인이 더 적다**: 대만은 1곳당 평균 **784표**로 한국(1,200~2,200표)의 **절반 이하**입니다. 득표수가 작을수록 1·2위가 작은 숫자라 한 쌍이 우연히 겹칠 확률이 훨씬 큼 — 이 효과가 더 결정적입니다(생일의 역설).
 - **두 요인이 곱해져** 동일쌍이 수십 배로 늘어납니다(3파전이라 1·2위가 서로 가까운 것도 가세).
- 한국 안에서도 같은 법칙이 보입니다 — 투표소가 더 작은 19·20대(평균 1,200~1,500표)가 18대(2,175표)보다 동일쌍이 몇 배 많습니다.
- 그리고 모든 경우가 **각자의 우연 기대값 이하**입니다.

결론적으로, 사전투표를 없애고 작은 투표소에서 100% 수기개표하는 대만 방식은 동일쌍을 줄이기는커녕 오히려 늘립니다. 동일쌍은 개표 방식이 아니라, "작은 숫자를 가진 많은 투표소를 비교하면 같은 쌍이

반드시 나온다"는 산수(생일의 역설)의 문제입니다.

5. 결론

"수기개표·사전투표 폐지 = 동일쌍 없는 깨끗한 선거"는 사실이 아닙니다.

주장	검증 결과
대만식 수기개표면 동일쌍이 없다	X 거짓 — 1·2위 동일쌍 2024년 2,395쌍, 2020년 815쌍
동일쌍은 사전투표·전자개표 탓이다	X 거짓 — 사전투표 없고 100% 수기인 대만이 훨씬 많다
동일쌍은 비정상이다	X 거짓 — 대만도 우연 기대값 이하($p=1.00$)

대만의 "깨끗한" 선거에 동일쌍이 수천 쌍 나온다는 사실은, **동일 득표쌍이 개표 방식·국가·진영을 가리지 않는 보편적 통계 현상임**을 보여줍니다. 한국의 "6쌍"은 그 거대한 자연 현상의 지극히 작은 일부일 뿐입니다.

자료·재현

- 출처: 대만 중앙선거위 `votedata.zip` (투개표소별 득표, 2025-01-24 갱신) → `2024總統立委/總統/elctks.csv` 등
- 코드: `tw_analyze.py` (파싱·관측·시뮬레이션) · `tw_plot.py` (그래프)
- 한계: 시뮬레이션은 縣市 단위 평균 지지율 모형이라 동일쌍을 과대추정합니다(그래서 관측이 더 낮음).